

ESTADO DEL PROYECTO — SIGAI-SES

Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario — Seguridad Electrónica Securitas

Campo	Detalle
Proyecto	SIGAI-SES
Autor/Pasante	Wilson Ortiz
Programa	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software — SENA
Modalidad	Pasantía
Destinatario	Elkin David Velásquez Hernández — Gerente de Mantenimiento, SES
Stack	React 18 + TypeScript + Vite / FastAPI + SQLAlchemy async / MySQL 8.0
Última actualización	Julio 2026

1. ARQUITECTURA

Backend (FastAPI 0.110)

- Python 3.12 + SQLAlchemy 2.0 async (aiomysql) + Pydantic v2
- Autenticación JWT (python-jose + passlib bcrypt)
- Endpoints organizados por módulo en `app/api/endpoints/`
- CRUD separado por entidad en `app/crud/`
- Modelos SQLAlchemy en `app/models/`, schemas Pydantic en `app/schemas/`
- Reportes PDF con ReportLab
- CORS configurable vía variable de entorno

Frontend (React 18 + Vite + Tailwind)

- SPA con React Router; sistema de diseño propio "Fusion UI"
- Componentes base en `src/components/Fusion.tsx` (Card, Button, TableContainer, Badge, NeoInput, NeoSelect, etc.)
- Consumo de API con Axios + interceptores JWT
- Contexto de autenticación global (`AuthContext`)
- ErrorBoundary global en `App.tsx`
- Custom hooks React Query para clientes, proyectos, garantías, usuarios, alertas

Base de datos (MySQL 8.0)

- Script DDL: `Backend/Base_de_datos/script_db_v2.sql`
- Esquema relacional con tablas: usuarios, items, activos, proyectos, clientes, movimientos_inventario, garantias, actas, auditoria, alertas, etc.

2. MÓDULOS — ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

2.1 Autenticación y Usuarios (RF-01, RF-02, RF-03)

- ☒ Login JWT con refresh token
- ☒ RBAC: ADMIN, SUPERVISOR, BODEGUERO, TÉCNICO
- ☒ CRUD completo de usuarios (Admin)
- ☒ Auditoría de sesiones y acciones críticas
- ☒ Página de perfil de usuario

2.2 Catálogo e Inventario (RF-04, RF-05, RF-06)

- ☒ CRUD de items en catálogo maestro (nombre, marca, referencia, categoría, subcategoría)
- ☒ Activos serializados con asignación de ubicación (estante, pasillo)
- ☒ Stock bulk para consumibles con stock mínimo y alertas
- ☒ Vista de inventario con toggle "Eliminados" (soft-delete)
- ☒ Costo total calculado ($\text{costo_unitario} \times \text{cantidad_actual}$)
- ☒ Paginación, búsqueda global y filtros
- ☒ Importación masiva desde Excel
- ☒ Reportes exportables (PDF/Excel)

2.3 Movimientos y Kardex (RF-07, RF-08)

- ☒ Registro de entradas y salidas
- ☒ Kardex digital con historial inmutable
- ☐ Vinculación automática de toda transacción con auditoría
- ☐ Dashboard de rotación de inventario

2.4 Actas de Entrega (RF-09, RF-10)

- ☒ Creación de actas con selección de items
- ☒ Tipos de acta: INSTALACION, RETIRO, PRESTAMO, TRASLADO, MANTENIMIENTO, MONITOREO, etc.
- ☒ Edición de actas
- ☒ Vista detalle de acta con descarga PDF
- ☒ Marcado de descarga
- ☒ Búsqueda escribible (SearchableSelect) en cliente, proyecto, técnico, representante
- ☐ Captura de firma digital táctil
- ☐ Generación de PDF con firma incrustada

2.5 Garantías (RF-11, RF-12)

- ☒ Registro de casos de garantía
- ☒ Flujo de estados: REGISTRADO → ENVIADO_PROVEEDOR → RECIBIDO → RESUELTO
- ☒ Alertas de vencimiento por tiempo límite
- ☒ Búsqueda escribible (SearchableSelect) en activo (serial) y proveedor
- ☐ Notificaciones automáticas por correo
- ☐ Adjuntar fotos de falla

2.6 Desmontes

- ☒ Registro de equipos retirados de clientes

- ☒ Proceso de triaje (FUNCIONAL, DAÑADO, CHATARRA)
- ☒ Búsqueda escribible (SearchableSelect) en equipo, cliente, proyecto

2.7 Proyectos y Clientes

- ☒ CRUD de clientes corporativos
- ☒ CRUD de proyectos asociados a cliente
- ☒ Búsqueda escribible en cliente responsable

2.8 Dashboard y Analíticas

- ☒ Dashboard principal con métricas
- ☒ Búsqueda global (items, clientes)
- ☒ Auto-dismiss de inline alerts (4500ms)

2.9 Alertas

- ☐ Motor de reglas para alertas automáticas (stock bajo, vencimiento, sin movimiento, sobrestock)
- ☐ Tabla `alerts` y `alert_rules` en BD
- ☐ Scheduler periódico (APScheduler)
- ☐ Badge de alertas en sidebar
- ☐ Vista de dashboard de alertas con filtros

3. CORRECCIONES APLICADAS (Sesión Julio 2026)

Backend

#	Problema	Solución
1	ZeroDivisionError en <code>PaginatedResponse.create</code>	<code>max(1, page_size)</code> en denominador y numerador
2	Inventory <code>all_results=True</code> con <code>total=0</code>	Pasar <code>max(1, total)</code> como <code>effective_page_size</code>
3	Búsqueda global no filtraba soft-deleted	Agregar <code>deleted_at.is_(None)</code> en Items y Clientes
4	CORS hardcodeado como <code>*</code>	Configurable desde <code>CORS_ALLOWED_ORIGINS</code> env var
5	Secrets en <code>.env</code> commiteados	Saneados, añadidos <code>.env.example</code>
6	Auditoría sin eager load de usuario	<code>selectinload(Usuario)</code> + search/accion params
7	Item "ollas" (id=138) <code>deleted_at</code> erróneo	Restaurado (<code>deleted_at = None</code>)
8	Token/TokenData sin <code>refresh_token</code>	Migrado a schemas de <code>user.py</code>

Frontend

#	Problema	Solución
1	Falta SearchableSelect escribible	Nuevo componente <code>SearchableSelect.tsx</code> implementado en Desmontes, Deliveries, Garantías, Proyectos, Usuarios
2	Sin ErrorBoundary global	Creado e integrado en <code>App.tsx</code>
3	Sin auto-dismiss en alerts inline	useEffect con 4500ms en Clients, Projects, Garantées, Inventory
4	Falta toggle "Eliminados" en inventario	Botón + backend <code>include_deleted</code> + estilo semi-transparente tachado
5	Costo total ausente en inventario	<code>costo_unitario × cantidad_actual</code>
6	Inventory service usaba skip/limit obsoleto	Migrado a page/page_size con cap all_results
7	Auditoría mostraba user_id en vez de nombre	Usa <code>usuario.nombre</code> ; filtro por acción; oculta campos nulos
8	ItemModal categorías incompletas	Expandidas a todas las categorías de inventario
9	Null-safe search faltante	<code>.toLowerCase()</code> no falla si marca/atributo es null
10	Columna Fecha en actas campo incorrecto	Cambiado a <code>fecha_entrega</code>
11	EditActaModal: null acta + hooks tras early return	key prop + mover hooks antes del return
12	window.confirm disperso	Centralizado en ConfirmModal + reemplazado en páginas principales
13	console.log en Users.tsx	Eliminado
14	ImportService muerto en import_data.py	Eliminado

4. PENDIENTE PRIORITARIO

Alto (bugs / funcionalidad crítica)

- ☐ **Firma digital táctil** en actas (reemplazar react-signature-canvas eliminado)
- ☐ **Notificaciones automáticas** (correo/WhatsApp) para garantías vencidas
- ☐ **Pipeline CI** (lint, tests, build) + pre-commit hooks
- ☐ **Rotar secrets** usados en entornos públicos

Medio (mejoras funcionales)

- ☐ **Módulo de alertas completo** (motor de reglas + scheduler + dashboard)
- ☐ **Dashboard de rotación** de inventario (consumo promedio 3 meses)

- ☐ **Offline-ready (PWA)** para consultas en campo sin conexión
- ☐ **QR code workflow** — escanear serial abre historial del activo
- ☐ **Pruebas unitarias** para endpoints de actas e importación

Bajo (deuda técnica / polish)

- ☐ Regenerar **Frontend/dist** con build limpio
- ☐ Linter + formatter configurados en pre-commit
- ☐ Cobertura de tests: pytest + frontend tests
- ☐ Dockerizar ambos entornos con docker-compose
- ☐ Manual de usuario / capacitación

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

```

Proyecto_SES/
├── Backend/
│   ├── app/
│   │   ├── api/endpoints/      # auth, inventory, business, users, analytics,
import_data
│   │   ├── core/              # config, security (JWT)
│   │   ├── crud/              # crud_inventory, crud_deliveries, crud_analytics,
etc.
│   │   ├── db/                # database.py, Base
│   │   ├── models/           # SQLAlchemy models (items, activos, users, actas,
etc.)
│   │   ├── schemas/          # Pydantic schemas
│   │   ├── utils/            # PDF generation, email
│   │   └── main.py
│   ├── Base_de_datos/script_db_v2.sql
│   ├── tests/
│   ├── requirements.txt
│   └── Dockerfile
├── Frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── components/       # Fusion.tsx, SearchableSelect, ExportMenu,
ErrorBoundary
│   │   ├── context/          # AuthContext
│   │   ├── hooks/            # useClients, useProjects, useGuarantees, useUsers,
useAlerts
│   │   ├── pages/            # Dashboard, Inventory, Deliveries, Guarantees,
Projects, etc.
│   │   │   ├── deliveries/   # EditActaModal, ActaViewModal, ItemModal, types.ts
│   │   │   ├── services/     # api.ts, inventory.ts, users.ts, business.ts, etc.
│   │   │   └── App.tsx
│   ├── package.json
│   └── Dockerfile
└── DOCUMENTOS/               # Documentación técnica

```

6. NOTAS TÉCNICAS

- **Autenticación:** JWT con 480min de expiración. Refresh token implementado.
- **Soft-delete:** Items y usuarios usan `deleted_at`; búsqueda global los excluye por defecto.
- **Paginación:** Params `page` y `page_size` (no skip/limit) con máximo 500 por página.
- **CORS:** Configurable vía `CORS_ALLOWED_ORIGINS`; default `http://localhost:5173` en dev.
- **Roles:** ADMIN (total), SUPERVISOR (reportes/aprobaciones), BODEGUERO (entradas/salidas), TÉCNICO (consulta).